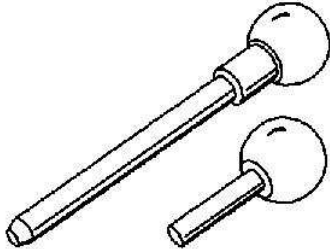
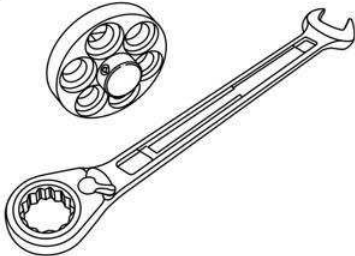


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 101802 检查气缸压力损失

工具

名称	类型	编号	描述	
保时捷压缩检测仪转接器套件	车间设备	WE 1611		 V.A.G 1763/9.gif
压力损失检测仪	车间设备	WE 1928		 VAS 522 001.gif
定位销	专用工具	9595/1		 15, 32 9595/1 000 721 959 51
转动装置	专用工具	9773		 10 9773 000 721 977 30
顶住工具	VW 工具	T10172 A		



技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
减振器到曲轴： 步骤 1	外 Torx 螺钉，M8 x 1 x 25 (12.9) - 更换螺钉	初拧	3 Nm (2 ftlb.)		
减振器到曲轴： 步骤 2	外 Torx 螺钉，M8 x 1 x 25 (12.9) - 更换螺钉	初拧	8 Nm (6 ftlb.)		
减振器到曲轴： 步骤 3	外 Torx 螺钉，M8 x 1 x 25 (12.9) - 更换螺钉 - 设置 10 Nm (7.5 ftlb.) 的阈值扭矩	扭矩角 度	90°	+/-5°	

信息

信息和工具



信息

- 对于未完全磨合的新发动机（小于 5,000 km），由于气缸、活塞和活塞环均未达到最终尺寸稳定性，其压力损失可能高于磨合后的压力损失。
- 气缸之间不超过两个刻度（即 4%）的压力损失差异可忽略不计。

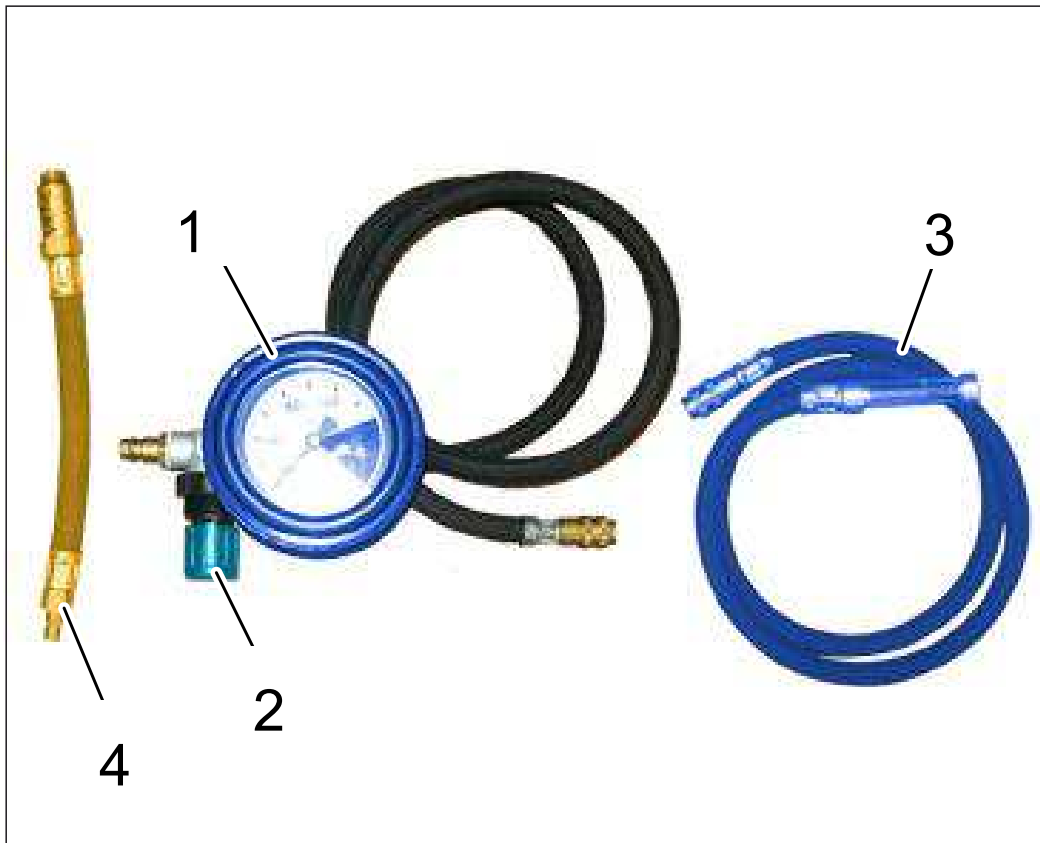
问题评估：

在进行压缩压力测试后，为了更加准确地确定问题的严重程度，可进行压力损失测试。通过听泄漏空气的声音来找到泄漏处。

可以检查下列区域：

- 进气歧管（检查进气门）
- 排气歧管和排气管（检查排气门）
- 曲轴箱强制通风和机油加注管（检查活塞环）
- 冷却液加注管和相邻气缸的火花塞孔（检查气缸盖密封垫）

压力损失检测仪 WE 1928



检测压力损失的工具

- 1 - 压力表
- 2 - 压力表上的压力调节阀
- 3 - 止点检位规
- 4 - 来自 **保时捷压缩检测仪转接器套件 WE 1611** 的转接器 M12 (1763/9-1)

准备工作

准备工作



危险

车辆可能坠落

- 可能导致挤伤或压伤
- 可能导致车辆受损

- 切勿在举升起的车辆下方放置任何坚固物体。
- 确保提升平台不会降低。
- 降低车辆之前移开坚固物体。
- 仅在提供的举升点处升高车辆。
- 应主要使用外部举升点。



小心

高温部件

- 有烫伤的危险

→

穿戴个人防护装备。

1. 起动发动机并使其升温（温暖到可以触摸的温度）。

2. 拆下后壁盖。

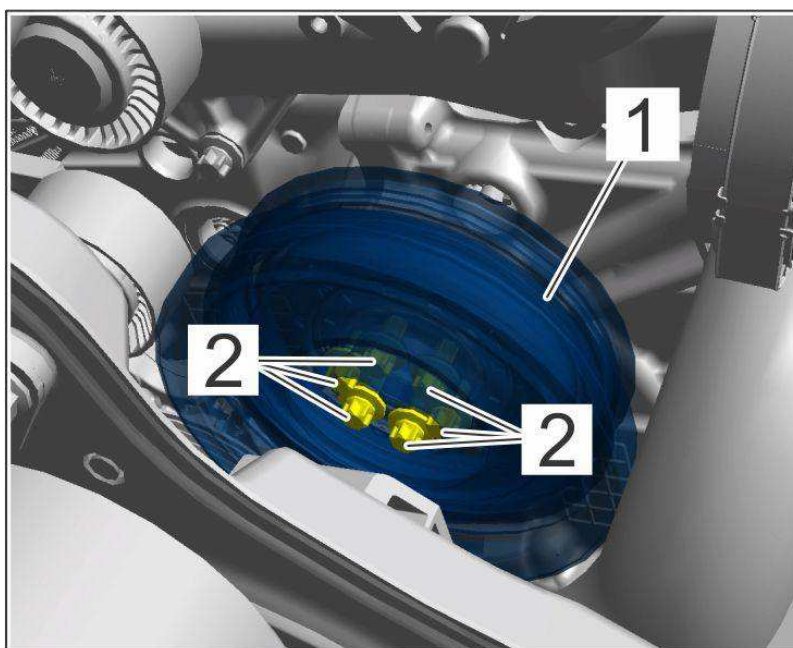
→ 555919 拆卸和安装后壁盖 -“拆卸”部分。

3. 拆卸压力管。

→ 214119 拆卸和安装压力管 -“拆卸”部分。

4. **仅针对 2.5 升发动机：** 松开减振器 -1- 。

4.1. 仅松开螺钉。



减振器，2.5 升发动机

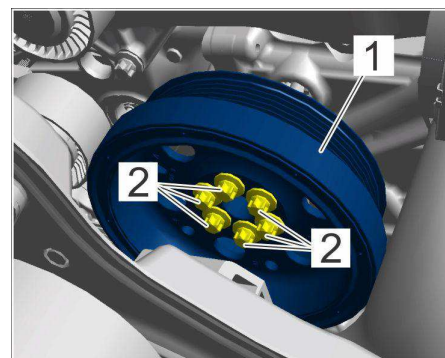
5. 松开传动皮带。

→ 137801 检查传动皮带。

6. **仅适用于 2.5 升发动机：** 拧下减振器上的螺钉并拆下减振器。

7. 使用“旧”螺钉为 2.0 升发动机安装减振器 -1-（请参见《保时捷零配件目录》），并手动拧紧螺钉 -2-。

这可固定曲轴的每个 TDC 位置以进行检查。



减振器，2.0 升发动机

8. 拆下火花塞。

→ 287020 拆卸和安装火花塞。

检查气缸压力损失

检查气缸压力损失



信息

- 进行压力损失测试时，需要 6 至 12 bar 的压力。
- 从气缸 1 开始测试，然后按照点火顺序继续进行 (1 - 4 - 3 - 2)。

该测试是使用 压力损失检测仪 WE 1928 介绍的。



警告

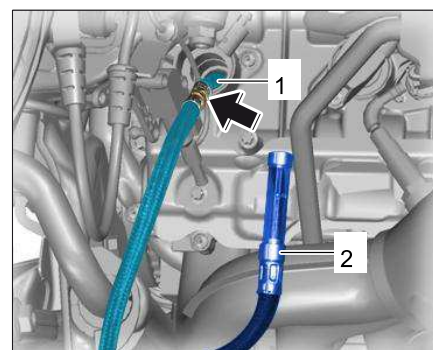
发动机可能不受控制发生转动（由于气缸内存在压力，曲轴可能转动）。

- 挤压危险（伤害）
- 工具可能被卡住（材料损坏）

- 活塞必须正好位于上止点 (TDC) 位置（固定曲轴）。
- 积聚压力过程中不得触摸任何皮带传动部件。
- 曲轴的皮带轮中不得插入任何工具。

1. 设置活塞位置（点火 TDC）并连接测试工具。

1.1. 适用于火花塞螺纹 M12 x 1.5 (1763/9-1) 的 **保时捷压缩检测仪转接器套件 WE 1611 -1-** 必须拧入并手动拧紧。连接止点位置仪表 -2-。



使用止点位置仪表检查活塞位置（显示于 991 发动机）

1.2. 在减振器处使用 **转动装置 9773** 将曲轴顺时针转至气缸 1 的 TDC 标记。

1.3. 使用止点检位规确定待检气缸的活塞位置（点火 TDC）。

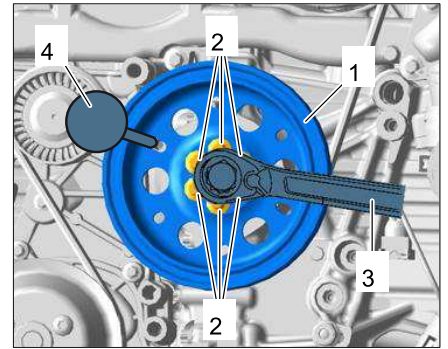
1.3.1. 待检气缸的活塞位置正确：

继续执行步骤 1.4（将减振器固定入位）。

1.3.2. 待检气缸的活塞位置正确（重叠）：

使用转动装置在减振器处继续将曲轴顺时针转动 360°。

1.4. 将减振器 -1- 使用 **定位销 9595/1 -4-** 固定入位。



断开减振器

1.5. 拆下止点检位规。

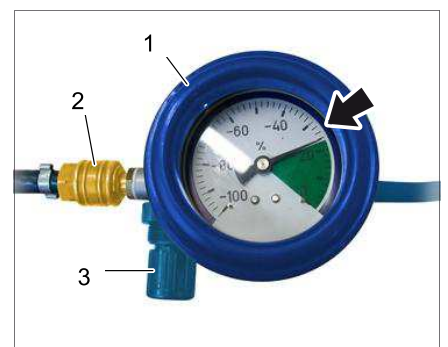
2. 调整检测仪上的压力表 -1- 。

2.1. 将压缩空气软管 -2- 连接到压力表上。

2.2. 将压缩空气软管连接至压缩空气系统。

2.3. 拉动并转动压力调节阀 -3-，直到压力损失检测仪上的指针显示 23% **-箭头-**。

2.4. 锁定压力调节阀。断开压缩空气软管。

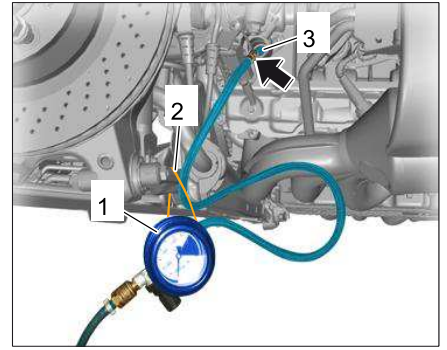


设置压力表

3. 将压力表 -1- 连接至转接器 -3- 。

3.1. 用扎带 -2- 固定压力表，并将测试软管连接至转接器 **-箭头-**。

3.2. 将压缩空气软管连接到压力表上。



将压力表连接到转接器（在这种情况下显示在 Carrera 上安装的引擎上）

4. 检查压力损失。

4.1. 压力表指针必须在绿色区域 (0–25%) 内移动。

压力损失不再允许超过 25%，必须找到问题根源！

4.2. 压力损失在公差范围内：

4.2.1. 按与气缸 1 相同的方法检查下一个气缸的压力损失。

点火顺序：1 - 4 - 3 - 2

4.3. 压力损失不在公差范围内：

4.3.1. 通过听泄漏空气的声音来找到泄漏处。

可以检查下列区域：

进气歧管（检查进气门）

排气歧管和排气管（检查排气门）

曲轴箱强制通风和机油加注管（检查活塞环）

冷却液加注管和相邻气缸的火花塞孔（检查气缸盖密封垫）

4.3.2. 然后，按与气缸 1 相同的方法继续检查下一个气缸。

5. 从减振器上拆下转动装置。

后续工作

后续工作

1. 仅针对 2.5 升发动机：改装减振器。

1.1. 用新螺钉安装减振器（2.5 升发动机）。

1.2. 使用 **顶住工具 T10172 A** 拧紧螺钉并固定减震器。

步骤 1 : [初拧 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)

步骤 2 : [初拧 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

步骤 3 : [扭矩角度 90° +/-5°](#)

2. 安装并张紧传动皮带。

→ 137801 检查传动皮带。

3. 安装压力管。

→ 214119 拆卸和安装压力管 -“安装”部分。

4. 安装后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖 -“安装”部分。

5. 安装火花塞。

→ 287020 拆卸和安装火花塞。

6. 完成车辆装配。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99